

FC-03 · Stoffe und ihre Eigenschaften

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 2 — Stoffe und Stoffeigenschaften, S. 13–27. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Formel, Einsetzen und Ergebnis untereinander.

Kurz erklärt · Eigenschaften und Teilchen

Die messbaren Eigenschaften eines Stoffes lassen sich auf die Anordnung und die Bewegung seiner Teilchen zurückführen — und damit erklären statt nur beschreiben.

- Im festen Zustand sitzen die Teilchen auf festen Plätzen und schwingen dort. Deshalb hat ein Feststoff eine feste Form.
- Im flüssigen Zustand liegen sie noch dicht beieinander, können aber aneinander vorbeigleiten. Deshalb ist eine Flüssigkeit formbar, aber kaum zusammendrückbar.
- Im gasförmigen Zustand sind die Abstände groß. Deshalb lässt sich ein Gas zusammendrücken und füllt jeden Raum aus.

Merke: Der Zustand steckt in der Anordnung der Teilchen, nicht in den Teilchen selbst.

Aufgabe 1

Ein Metallstück wiegt 290 g und hat ein Volumen von 20 cm³. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 2

Ein Würfel mit 5 cm Kantenlänge besteht aus einem Metall der Dichte 8,9 g/cm³. Welche Masse hat er?

Aufgabe 3

Im Messzylinder stehen 25 mL Wasser. Nach dem Eintauchen eines Körpers zeigt er 45 mL an. Der Körper wiegt 195 g. Wie groß ist seine Dichte?

Aufgabe 4

Wie viel Gramm wiegen 100 mL einer Flüssigkeit mit der Dichte 1 g/cm³?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Stoffe und ihre Eigenschaften“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g 0,07 g/cm³ 14,5 g/cm³ 1 000 g 1 112,5 g 9,75 g/cm³ 4,33 g/cm³ 222,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\rho = 290 \text{ g} : 20 \text{ cm}^3 = 14,5 \text{ g/cm}^3$
2. $V = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$
 $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 125 \text{ cm}^3 = 1\,112,5 \text{ g}$
3. $V = 45 \text{ mL} - 25 \text{ mL} = 20 \text{ cm}^3$
 $\rho = 195 \text{ g} : 20 \text{ cm}^3 = 9,75 \text{ g/cm}^3$
4. $m = 1 \text{ g/cm}^3 \cdot 100 \text{ cm}^3 = 100 \text{ g}$